



CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

Huit exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4 : énoncé professionnel, documents à exploiter, conclusion à formuler.

Données : $\rho_{Cu} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ • $\rho_{Al} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ • réactance linéique $0,08 \text{ m}\Omega/m$ • $R = \rho L_c / S$ • $P_J = 3RI^2$ • $\Delta U = \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$ • $S = \sqrt{3} U I$ • $P = S \cos \varphi$ • $Q = P \tan \varphi$ • $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$ • $Q_C = P(\tan \varphi - \tan \varphi')$ • $C_\Delta = Q_C / (3\omega U^2)$ • $\omega = 2\pi f$ • $f_r = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$ • $I = \sqrt{\sum I_n^2}$.

Exercice 1 — Résistance et pertes d'une canalisation

★

Une canalisation en cuivre de 80 m alimente une machine ; chaque conducteur a une section de 35 mm^2 . Le courant en ligne vaut 62 A.

- Calculer la résistance d'un conducteur.
- Calculer les pertes par effet Joule dans les trois conducteurs.
- L'installation fonctionne 3000 h par an, le kWh est facturé 0,15 €. Chiffrer le coût annuel de ces pertes.

Exercice 2 — Chute de tension d'un départ moteur

★

Un moteur appelle 95 A sous 400 V avec $\cos \varphi = 0,80$. Il est alimenté par 120 m de câble cuivre de 50 mm^2 .

- Calculer R et X pour un conducteur.
- Calculer la chute de tension en volts, puis en pourcentage.
- La norme limite la chute à 5 % pour un circuit force motrice. Conclure.

Exercice 3 — L'intérêt de la haute tension

★★

Une microcentrale hydraulique produit 300 kW avec $\cos \varphi = 1$ et doit les acheminer sur 2,5 km par un câble aluminium de 95 mm^2 .

- Calculer la résistance d'un conducteur.
- Calculer le courant puis les pertes si le transport se fait sous 400 V.
- Reprendre sous 20 kV et conclure.

Exercice 4 — Lire un triangle des puissances

★★

Un atelier absorbe $P = 64 \text{ kW}$ et $Q = 48 \text{ kvar}$ sous 400 V .

- Calculer S , $\cos \varphi$ et $\tan \varphi$.
- Calculer le courant en ligne.
- Quel courant appellerait la même puissance active avec $\cos \varphi = 1$? Commenter.

Exercice 5 — Bilan de puissance d'un atelier

★★

Un atelier comporte : trois moteurs de $P_u = 11 \text{ kW}$ chacun ($\eta = 0,89$, $\cos \varphi = 0,78$) et un éclairage LED de 6 kW à $\cos \varphi = 0,95$. Réseau $400 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$.

- Calculer la puissance active absorbée par les moteurs.
- Calculer la puissance réactive de chaque poste, puis les totaux P et Q .
- En déduire S , $\cos \varphi$ et I .

Le réflexe à installer — On additionne les P entre eux et les Q entre eux — jamais les S , qui ne s'ajoutent pas. C'est l'erreur la plus fréquente en début de partie A d'un sujet E4.

Exercice 6 — Dimensionner une batterie de condensateurs

★★★

On reprend l'atelier de l'exercice précédent ($P = 43,1 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,806$). Le distributeur exige $\tan \varphi \leq 0,40$.

- Calculer la puissance réactive à compenser.
- Calculer la capacité par phase en couplage triangle, puis en couplage étoile.
- Justifier le choix du couplage triangle.
- Calculer le nouveau courant en ligne.

Exercice 7 — Ce que rapporte vraiment la compensation

★★★

Une installation absorbe $P = 120 \text{ kW}$ sous 400 V avec $\cos \varphi = 0,70$, pendant 5000 h par an. La canalisation d'alimentation présente $R = 15 \text{ m}\Omega$ par conducteur. On compense jusqu'à $\cos \varphi' = 0,95$. Le kWh coûte $0,15 \text{ €}$ et le kvarh excédentaire $0,015 \text{ €}$ (au-delà de $\tan \varphi = 0,40$).

- Calculer I avant et après compensation.
- Calculer les pertes en ligne dans les deux cas et l'économie annuelle correspondante.
- Calculer l'énergie réactive excédentaire facturée avant compensation, et l'économie qu'elle représente.

- d. La batterie et son armoire coûtent 9000 €. Calculer le temps de retour sur investissement.
- e. Le client demande si sa facture d'électricité en kWh va baisser. Répondre.

Exercice 8 — Exploiter un spectre de courant

★★★

Un analyseur relève, sur le départ d'une baie de variateurs alimentée en 400 V : $I_1 = 48,0$ A, $I_5 = 11,0$ A, $I_7 = 6,0$ A, $I_{11} = 2,6$ A, $I_{13} = 1,8$ A. La puissance active mesurée vaut 28,5 kW et le facteur de déplacement $\cos \varphi_1 = 0,96$.

- a. Calculer la valeur efficace du courant par la formule de Parseval.
- b. Calculer le taux de distorsion harmonique en courant.
- c. Calculer S , puis le facteur de puissance. Le comparer à $\cos \varphi_1$.
- d. Calculer Q puis D .
- e. Une batterie de condensateurs permettrait-elle d'atteindre $f_p = 0,93$? Justifier par le calcul.

Exercice 9 — Accorder un filtre passif

★★★

On souhaite piéger l'harmonique de rang 5 du réseau précédent (400 V / 50 Hz) avec une branche L - C série dont les condensateurs fournissent 40 kvar en couplage triangle.

- a. Calculer la capacité par phase.
- b. Calculer l'inductance qui accorde la branche sur 250 Hz.
- c. En pratique, on accorde le filtre vers le rang 4,7 plutôt qu'exactly sur le rang 5. Proposer une explication.

Exercice 10 — Audit de qualité d'énergie — format E4

★★★★

Une menuiserie industrielle est alimentée par un transformateur de 160 kVA, 400 V / 50 Hz. Le TGBT alimente deux ensembles : un parc de machines classiques ($P = 78$ kW, $\cos \varphi = 0,75$) et une ligne de commande numérique équipée de variateurs ($P = 34$ kW, $f_p = 0,72$, $\cos \varphi_1 = 0,96$). La canalisation d'arrivée mesure 60 m en cuivre de 150 mm². Fonctionnement : 4000 h par an.

- a. Calculer P , Q et D pour l'ensemble de l'installation.
- b. En déduire S , le facteur de puissance et le taux de charge du transformateur.
- c. Calculer le courant en ligne et les pertes de la canalisation d'arrivée.
- d. Le distributeur impose $\tan \varphi \leq 0,40$. Dimensionner la batterie de condensateurs, puis choisir un gradin dans la série 12,5, 25, 37,5, 50 et 62,5 kvar.
- e. Calculer le nouveau facteur de puissance après installation de ce gradin. Commenter.
- f. Le rapport G_h/S_n des charges non linéaires vaut ici $47,2/160 = 29,5$ %. Sachant qu'au-delà de 25 % on n'installe plus de condensateurs nus, indiquer l'équipement à retenir et justifier.



g. Rédiger en trois phrases la conclusion destinée au chef d'entreprise.